

**Mémoire de Licence, Les réponses budgétaires des
municipalités aux catastrophes naturelles**

Sacha TILLIERE

Mini Mémoire présenté en vue de l'obtention de la Licence Analyse
économique

Nantes Université

2024-2025



Sous la supervision de monsieur Nicolas PISTOLESI

SOMMAIRE

Introduction:	2
I- Cadre conceptuel : Catastrophes naturelles et gouvernance locale.	3
II- Approche empirique : mesurer l'impact budgétaire des catastrophes.....	7
III- Résultats empiriques : quelle réponse des communes aux catastrophes ?.....	11
IV – Discussion : Résilience budgétaire et politiques climatiques.....	16
Conclusion.....	20
Glossaire.....	21
Bibliographie.....	22

Introduction:

Inondations, sécheresses, tempêtes, feux de forêt... Les catastrophes naturelles se multiplient en France, tant en fréquence qu'en intensité. Ces événements, très largement dus aux changements climatiques, ne sont plus des épisodes exceptionnels mais sont aujourd'hui bien ancrés dans notre quotidien. De plus en plus de territoires doivent y faire face et apprendre à les gérer. Or, si la reconnaissance juridique et les mécanismes d'indemnisation sont organisés au niveau national, les conséquences de ces catastrophes sont profondément locales.

Les communes françaises, notamment les plus petites, se retrouvent en première ligne dans la gestion des chocs. Ce sont elles qui peuvent réagir le plus rapidement et ont un rôle de prévention, de protection ou encore de réparation et d'aménagement des infrastructures locales. Comment arrivent-elles à faire face à ces catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes, la question du financement devient un réel sujet.

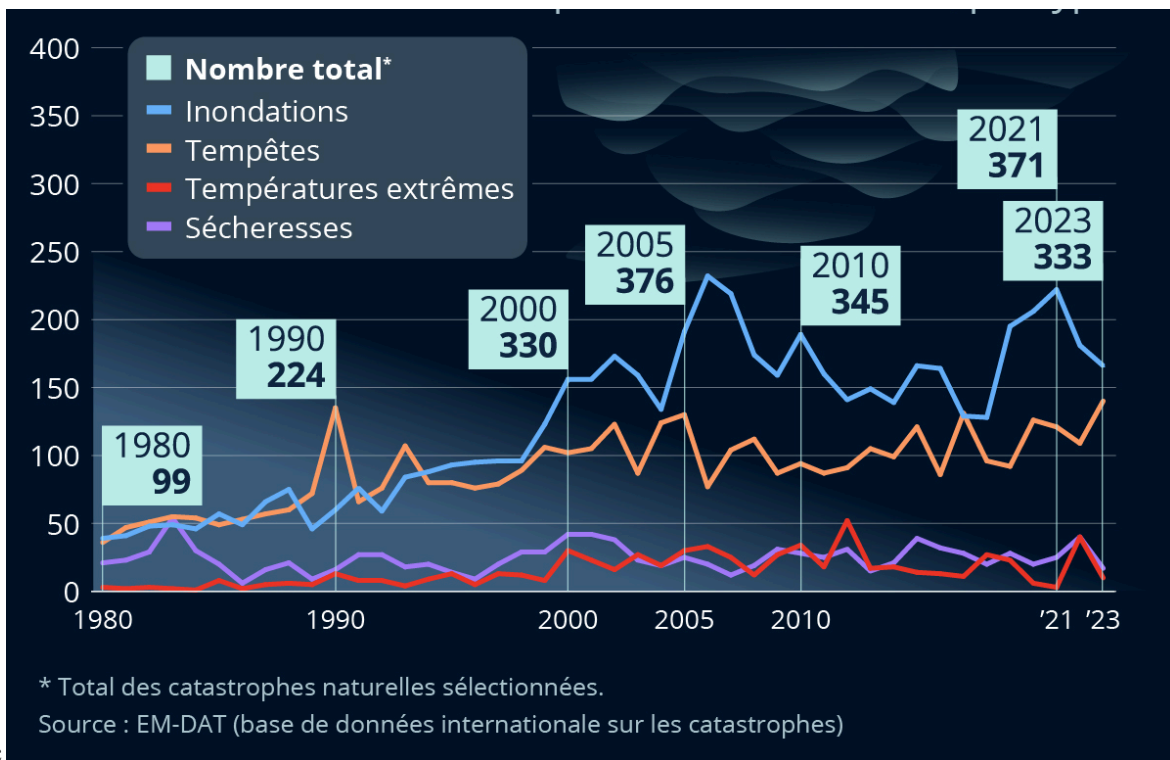
Aussi, nous allons étudier comment les réponses budgétaires des communes françaises face aux catastrophes naturelles s'articulent-elles avec les enjeux de transition écologique et de soutenabilité économique ?

Pour répondre à cette problématique, mon mini mémoire s'organise en 4 parties. Dans un premier temps, nous définirons le concept de catastrophes naturelles et son statut juridique particulier en France. Nous verrons également comment s'organise le territoire et le rôle à chaque niveau de gouvernance, en particulier celui des mairies. Les mairies ont en effet un rôle central et cette première partie nous aidera à comprendre pourquoi. Dans une seconde partie nous présenterons l'approche empirique retenue. Nous présenterons les données, définirons les limites et les méthodes, puis expliquerons les modèles utilisés. La troisième partie sera consacrée à l'analyse des résultats. Nous étudierons l'impact des catastrophes naturelles sur les budgets municipaux, à travers les effets estimés des modèles TWFE et PVAR, ainsi que les tests de robustesse associés. Enfin la dernière partie proposera une réflexion sur les limites des réponses budgétaires actuelles. Nous intégrerons des notions de résilience budgétaire et de transition écologique en mobilisant notamment des concepts du développement durable.

I- Cadre conceptuel : Catastrophes naturelles et gouvernance locale

La figure 1 nous montre l'avènement de plus en plus fréquent et intense des catastrophes naturelles, il est désormais obligatoire de s'y intéresser de plus près. Nos collectivités territoriales françaises se retrouvent en premier plan, notamment nos municipalités. Elles doivent organiser la prévention, la gestion et la réparation de ces catastrophes naturelles. Ces événements ont des conséquences principalement locales. Néanmoins, ils sont reconnus au niveau national à travers un cadre juridique spécifique. La France est un pays où de nombreuses petites communes prédominent, la gouvernance locale joue donc un rôle essentiel dans la résilience face au risque de catastrophe naturelle.

Cette première partie, propose tout d'abord de définir ce qu'est une catastrophe naturelle et d'en rappeler ses fondements juridiques. Nous verrons par la suite comment les collectivités locales s'organisent face à ces chocs, en particulier le rôle central des mairies. Enfin, nous verrons pourquoi les communes sont souvent considérées comme les mieux placées pour gérer ces événements, malgré les limites liées à leurs moyens, leurs responsabilités et la complexité de la



coordination

territoriale.

Figure 1. Nombre et type de catastrophes naturelles depuis 1980.

(Source : EM-DAT)

Pour débiter, il convient de définir ce qu'est une catastrophe naturelle au sens du droit français. La définition juridique des catastrophes naturelles en France repose sur la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 et suivants le Code des assurances. Selon l'article L.125-1, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles: « les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour éviter ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ».

Les catastrophes naturelles constituent donc une catégorie spécifique d'événements climatiques. Tous les phénomènes météorologiques ne sont pas automatiquement reconnus comme tels. En effet, cette qualification juridique ne s'applique qu'à des événements exceptionnels, présentant un caractère imprévisible ou une intensité inhabituelle. Parmi les principaux types de catastrophes naturelles reconnues figurent les inondations, coulées de boue, sécheresses, mouvements de terrain, séismes ou encore tempêtes. En moyenne, plus de 3 000 catastrophes naturelles sont enregistrées par an en France, soit 64930 chocs depuis 2000.

En France, la reconnaissance officielle des catastrophes naturelles se fait via la un arrêté ministériel publié au Journal Officiel après instruction du dossier dans la base GASPARD, qui recense 53 types de risques. Ce processus permet d'activer un régime spécifique d'indemnisation, notamment dans le cadre du régime CATNAT, mis en place en 1982, qui repose sur un partenariat entre l'État, les collectivités et les assureurs. Effectivement, cette reconnaissance permet l'activation de certains dispositifs et les communes peuvent alors bénéficier d'aides budgétaires, de remboursement ou de subventions.

Elle conditionne également la mobilisation d'aides financières ou fiscales et peut inciter à mettre en place des outils de prévention comme les Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN).

En France, on compte plus de 35000 communes dont 80% possèdent moins de 2000 habitants. Les communes ont un rôle central dans l'organisation et la gestion de ces catastrophes naturelles. Elles ont une responsabilité en matière d'urbanisme, voirie, sécurité, gestion de crise. Le maire est un acteur clé : il veille à la sécurité des habitants et il les protège en cas de besoin. En effet, la

mise en place des services d'urgence (transport, hébergement d'urgence, communications, etc.) est de la responsabilité du maire. C'est aussi lui qui doit organiser les réparations potentielles dues au choc. Les coûts gérés par les mairies sont d'abord des dépenses courantes et utilisées notamment pour les rénovations juste après le choc puis viennent ensuite les dépenses d'investissement.

Néanmoins, certaines petites communes ont du mal à assurer cette gestion. Cette difficulté s'explique principalement par un manque de ressources humaines, financières et techniques. Cette situation rend les petites communes particulièrement dépendantes de l'État, notamment pour le financement des mesures d'urgence ou de reconstruction. Elles s'appuient largement sur les transferts financiers (dotations, subventions spécifiques, remboursements de TVA) pour faire face aux surcoûts liés aux catastrophes.

Ces contraintes expliquent pourquoi les communes sont souvent considérées comme le niveau d'action le plus exposé mais aussi le plus vulnérable. Nous allons voir dans quelle mesure elles sont en première ligne pour gérer ces crises, malgré des responsabilités parfois partagées.

Face aux catastrophes naturelles, le principe de subsidiarité devient primordial. Le principe de subsidiarité, reconnu dans la gouvernance territoriale française, stipule que les décisions doivent être prises au niveau le plus proche du terrain, tant que ce niveau est capable d'agir efficacement. On remarque alors que ce sont les municipalités qui sont au plus près des citoyens, des infrastructures locales ou encore du foncier. En cas de crises et de chocs ce sont ces communes qui sont les premières à pouvoir agir avec par exemple la fermeture des écoles, l'évacuation de certains lieux, le signalement des dégâts...

Les mairies ne sont néanmoins pas seules à agir face à ces catastrophes et sont épaulées lors de cette gestion de crise. En effet, la gestion de la crise repose également sur une coordination complexe avec d'autres niveaux de gouvernance. L'Etat est un acteur-clé en matière de financement et d'intervention d'urgence (sécurité civile, subventions) tandis que les intercommunalités fournissent des moyens logistiques (matériel, logiciel). Aussi, dans certaines situations exceptionnelles les régions et les départements peuvent accorder certaines aides. Cette coopération multi-niveaux est précieuse pour les mairies, notamment d'un point de vue budgétaire. Néanmoins, les responsabilités entre acteurs restent parfois floues, particulièrement lors de situations urgentes où il faut mobiliser les citoyens ou encore coordonner les

interventions.

Ce flou administratif et décisionnel est encore plus problématique une nouvelle fois pour les petites communes qui manquent toujours de capital humain et de moyens techniques pour élaborer une stratégie de gestion des risques. Elles sont très dépendantes des aides de l'Etat et se retrouvent à devoir prioriser urgence, prévention et fonctionnement courant. Cette situation, crée un effet d'asymétrie entre leur niveau de responsabilité et leur capacité réelle à agir efficacement. En effet, les mairies sont juridiquement responsables de nombreuses actions face aux catastrophes mais n'ont pas toujours les moyens ni les ressources pour les mettre en place.

Ces différents éléments montrent que les municipalités occupent une position essentielle dans la gestion des catastrophes naturelles, mais qu'elles le font dans un contexte d'exposition forte, de moyens limités et de responsabilités parfois floues. Ces tensions rendent d'autant plus essentiel d'analyser empiriquement l'impact budgétaire de ces chocs, ce que nous faisons dans la suite de ce travail.



Figure 2. Les différentes catégories de collectivités territoriales.

(Source, République Française)

II- Approche empirique : mesurer l'impact budgétaire des catastrophes

Pour faire cette étude, nos données se composent de 34 393 communes entre 2000 et 2019. Nous utiliserons différentes bases de données:

- GASPAR
- Les comptes publics
- INSEE et Direction Générale des finances publiques

La première, GASPAR(Gestion ASSistée des Procédures Administratives relatives aux Risques). GASPAR est la base officielle du Ministère de la transition écologique, elle recense l'ensemble des événements reconnus officiellement comme catastrophe naturelle depuis 1982.

Ce recouvrement d'une large période permet de capter les potentiels effets d'une mémoire du risque au niveau local. Ici elle permet donc d'identifier les chocs climatiques..

On retrouve ensuite la base du compte des communes françaises. Cette base regroupe les budgets annuels de toutes les communes françaises, on y retrouve par exemple les recettes, les dépenses ou encore le niveau d'endettement. L'un de ses buts est d'analyser l'impact budgétaire des catastrophes. Cette base est complémentaire avec la base GASPAR. En effet, GASPAR nous renseigne sur le choc tandis que les comptes publics eux nous présentent les réponses budgétaires des communes face à ce choc. Plus précisément, GASPAR fournit la variable de traitement, alors que les comptes communaux renseignent les variables dépendantes telles que l'évolution des dépenses, des recettes ou encore du niveau d'endettement. Cette complémentarité est ainsi au cœur de la stratégie empirique de l'étude.

Notre dernière base de données est fixée à partir des données socio-économiques de l'INSEE et de la Direction générale des finances publiques. Ces données complètent l'analyse avec un vecteur de contrôle de variables dites "exogènes" comme la taille de la population, le taux de chômage ou les variables fiscales, afin d'isoler au mieux l'effet du choc climatique sur les finances locales.

Nous mobiliserons également l'information issue des PPRN (Plans de Prévention des Risques Naturels) en ajoutant une variable binaire (0:1) PPRN.

Depuis ces données notre but est donc d'établir un modèle. Néanmoins, dans le cas de cette étude nous rencontrons plusieurs problèmes pour choisir la bonne régression.

Le premier problème est celui de l'endogénéité. Il est possible que certaines communes présentent à la fois un risque climatique plus élevé et des caractéristiques budgétaires particulières (par exemple, une plus grande propension à investir en prévention). Si ces facteurs non observés influencent à la fois l'occurrence des catastrophes et les variables budgétaires, alors une estimation naïve pourrait biaiser les résultats.

Ensuite, une autre source potentielle d'endogénéité réside dans le fait qu'il est possible que la catastrophe naturelle n'impacte pas uniquement la variable dépendante comme les dépenses des communes mais aussi certaines variables explicatives, comme le revenu des habitants. Ce biais pourrait alors compromettre l'identification correcte de l'effet du choc. On estime alors le modèle sans et avec les variables de contrôle. Ici, les résultats sont similaires donc le choc ne semble pas biaiser significativement les autres régresseurs. Notre identification reste robuste à ce choc. Ce problème d'endogénéité présenté ici est aussi un frein dans l'utilisation de la variable PPRN car cela signifie qu'elle est corrélée avec des facteurs (passés) qui influencent aussi le résultat (par exemple le niveau de dégâts). Il y a donc violation de l'hypothèse d'indépendance et donc un problème d'endogénéité.

Outre les problèmes d'endogénéité que nous avons identifiés, l'étude doit également faire face à d'autres défis méthodologiques qui pourraient biaiser les résultats si non pris en compte. Un enjeu majeur réside dans la présence de caractéristiques inobservables fixes dans le temps propres à chaque commune. Par exemple, certaines communes peuvent être historiquement mieux préparées aux catastrophes ou avoir des pratiques budgétaires spécifiques. Ces spécificités locales peuvent influencer à la fois la probabilité d'un choc climatique et la réponse budgétaire. Pour corriger cela, l'étude intègre des effets fixes communaux. Ceux-ci permettent de neutraliser ces facteurs constants dans le temps mais variables entre communes. De la même façon, des effets fixes temporels sont introduits pour capter les évolutions macroéconomiques ou institutionnelles qui affecteraient l'ensemble des communes à un moment donné. Aussi il est possible que les communes ne soient pas égales en termes de niveau de richesse, d'exposition au risque ou de capacités de réponse et que l'impact d'un choc ne soit pas le même pour toutes les communes. C'est le problème de l'hétérogénéité, un choc climatique ne produit pas le même effet partout.

Un autre point peut être l'erreur de mesure. En effet, il peut y avoir de possibles imprécisions dans l'enregistrement du choc ou dans les données budgétaires. Elles peuvent conduire à une atténuation des coefficients estimés, qui atténuerait les effets significatifs. Néanmoins, nos bases de données (GASPAR et les comptes communaux) sont officielles et vérifiées, le risque d'erreur est donc moindre.

Enfin, pour s'assurer que les résultats ne dépendent pas d'un choix spécifique de modélisation ou d'un jeu de variables particulier, plusieurs tests de robustesse sont menés. On compare cette situation en retirant certaines variables de contrôle. Ici les résultats restent cohérents, ce qui renforce la crédibilité empirique de l'étude.

Malgré toutes ces préoccupations méthodologiques certaines limites sont toujours présentes. En effet, la base de données GASPAR ne permet pas de calculer l'intensité des catastrophes naturelles ce qui empêche de distinguer les petits chocs des plus importants. Aussi, il est possible que des interactions entre communes voisines (effets de voisinage ou solidarités intercommunales) existent, mais ne soient pas prises en compte dans les effets fixes. Ces limites nous incitent à interpréter les résultats avec prudence.

Après avoir précisé les défis méthodologiques et les solutions apportées, il convient désormais de présenter les modèles utilisés pour estimer les effets des catastrophes naturelles sur les finances communales. Dans un premier temps le modèle utilisé est le modèle TWFE (effet fixe), il permet justement de contrôler à la fois les effets communaux et les effets temporels.

Le modèle estimé prend la forme suivante:

$$Y_{i,t} = \beta \cdot \text{Choc}_{i,t} + \gamma \cdot X_{i,t} + \alpha_i + \delta_t + \varepsilon_{i,t}$$

Avec:

$Y_{i,t}$: variable budgétaire observée pour la commune i à l'année t (ex. : dépenses, recettes, dette)

$\text{Choc}_{i,t}$: variable binaire indiquant si une catastrophe a eu lieu dans la commune i à l'année t

$X_{i,t}$: vecteur de variables de contrôle (données socio-économiques comme revenu médian, population, chômage...)

α_i : effet fixe propre à la commune i (captant les spécificités invariables dans le temps)

δ_t : effet fixe temporel propre à l'année t (captant les chocs macroéconomiques ou

institutionnels)

$\varepsilon_{i,t}$: terme d'erreur aléatoire

Néanmoins, il est prouvé que les coefficients estimés peuvent être biaisés par les effets d'autres périodes. Ainsi, pour compléter le modèle TWFE, nous nous inspirons d'une autre méthode issue de la littérature sur l'impact des catastrophes naturelles sur les dépenses publiques, en utilisant un modèle dynamique de panel (PVAR).

Effectivement, le modèle PVAR permet d'étudier la réaction de plusieurs variables budgétaires en même temps, suite à un choc exogène comme une catastrophe naturelle. Il permet de capturer les dynamiques intertemporelles qu'un modèle statique comme TWFE ne peut pas détecter. La dépense municipale dépend non seulement des dépenses passées, mais aussi des recettes passées, de la dette passée, etc. Et inversement pour les autres variables. C'est important car toutes ces dimensions interagissent sans cesse entre elles dans une collectivité. Par exemple, la baisse de recette peut forcer à emprunter et augmenter la dette. Son objectif est donc d'observer les effets budgétaires d'un choc dans le temps.

Le modèle estimé est le suivant:

$$Y_{i,t} = A_0 \cdot Y_{i,t} + A_1 \cdot Y_{i,t-1} + A_2 \cdot Y_{i,t-2} + \dots + B_{j,t-t} \cdot \text{Choc}_{i,t-t} + \mu_i + \theta_t + \varepsilon_{i,t}$$

Avec:

$Y_{i,t}$: vecteur des variables budgétaires endogènes pour la commune i à l'année t (dépenses, recettes, subventions, dette)

$A_0, A_1, A_2, \dots$: matrices de coefficients des retards (effets dynamiques dans le temps)

$B_{j,t-t}$: matrice de coefficients qui mesure l'impact du choc sur chaque variable du vecteur $Y_{i,t}$

$\text{Choc}_{i,t-t}$: variable binaire égale à 1 si la commune i a subi une catastrophe j années avant t

μ_i : effet fixe propre à la commune i

θ_t : effet fixe temporel (année t)

$\varepsilon_{i,t}$: terme d'erreur

Ainsi, ces deux modèles complémentaires nous permettront d'analyser à la fois l'effet moyen des chocs climatiques (TWFE) et leur dynamique dans le temps (PVAR), en tenant compte des interactions entre les différentes dimensions budgétaires.

Maintenant que nos considérations méthodologiques sont posées, nous pouvons passer à l'analyse des résultats estimés. Ces derniers nous permettront de mieux comprendre l'impact des catastrophes naturelles sur les budgets municipaux.

III- Résultats empiriques : quelle réponse des communes aux catastrophes ?

Pour faire face aux catastrophes naturelles, les communes disposent de plusieurs leviers budgétaires leur permettant de répondre aux besoins de la population et de réparer les dommages subis. L'utilisation de ces instruments a un impact sur le court terme mais nous observerons également qu'elle en a sur le plus long terme. Dans cette partie, nous présentons les résultats empiriques issus de l'estimation des deux modèles économétriques précédemment introduits.

Dans un premier temps, nous allons voir à l'aide du modèle TWFE que les résultats sont immédiats sur les budgets des communes. Dans un second temps, nous constaterons que ces résultats ont une dynamique plus longue et interdépendante dans le temps avec le modèle PVAR. Enfin nous testerons et analyserons la robustesse de ces résultats et l'hétérogénéité selon le type de catastrophes.

Pour commencer, étudions les résultats du modèle à effet fixe (TWFE) sur les comptes principaux : en particulier l'effet sur trois grands instruments, les dépenses, les recettes et la dette.

L'effet sur les dépenses est assez direct et apparaît dès l'année du choc et jusqu'à deux voir souvent 3 ans après. L'augmentation des recettes est aussi observée dès l'année du choc mais est moins persistante dans le temps que les dépenses.

On remarque que la hausse des subventions se fait entre la deuxième et la quatrième année du choc. Cette augmentation des subventions entre $t - 2$ et $t - 4$ ne provoque pas une augmentation significative des recettes totales. On en conclut donc que l'augmentation des recettes ne provient pas des subventions et suggère que les communes ont activé d'autres leviers comme l'augmentation d'impôts locaux par exemple.

Aussi, face à l'écart entre dépenses et recettes immédiates, les communes semblent avoir recouru massivement à l'endettement pour financer la réponse post-catastrophe. L'impact sur la dette est très fort, il augmente de 3,3% dès la première année du choc et persiste encore dans le temps jusqu'à quatre ans après.

En somme, les résultats du modèle TWFE montrent que les catastrophes naturelles ont des effets budgétaires nets, immédiats, mais hétérogènes selon les instruments mobilisés.

Cette méthode des effets fixes est donc une bonne marche à suivre pour une première estimation des effets d'une catastrophe sur les finances communales. Néanmoins, elle présente certaines limites structurelles. Effectivement, le modèle TWFE permet uniquement de photographier les impacts à certains moments mais ne permet pas de suivre précisément la dynamique des ajustements budgétaires dans le temps.

De plus, il suppose que l'effet d'un choc est similaire à chaque modèle et ne prend pas en compte de l'interdépendance entre les variables budgétaires. En effet, dépenses, recettes, dettes et subventions sont étroitement liées et interagissent entre elles.

Pour pallier ces limites, nous analyserons dans cette deuxième partie les résultats d'un modèle dynamique (PVAR). Ce modèle permet de faire interagir les variables entre elles et notamment dans le temps. En effet, comme je l'avais dit dans ma partie II, les dépenses municipales dépendent des dépenses passées mais aussi des recettes passées ou encore de la dette passée. Le modèle PVAR intègre ce que l'on peut appeler "une mémoire" des politiques passées.

Le modèle PVAR ne présente pas de tableau ni de colonnes mais des graphiques (voir figure 3, 4 et 5, du document principal). Ils nous montrent l'évolution des effets budgétaires dans le temps, ici jusqu'à 10 ans après le choc.

Les résultats des dépenses sont assez similaires à ceux du modèle fixe mais persistent bien plus dans le temps. Effectivement, les dépenses augmentent l'année du choc et jusqu'à 4 ans après.

Cependant, il y a une augmentation légèrement significative jusqu'à 8 ans après, ce qui nous montre la persistance de l'effet du choc sur les dépenses dans le temps. L'effet cumulé sur 10 ans représente une augmentation moyenne de 230 euros par habitant.

Les recettes suivent une trajectoire similaire, bien que moins marquée. Elles augmentent jusqu'à quatre ans après le choc, avec un profil moins persistant que celui observé pour les dépenses.

Les subventions diminuent au moment du choc mais remontent très rapidement. Les aides se poursuivent dans le temps jusqu'à 8 ans après le choc. On remarque que les gouvernements supérieurs fournissent un financement important aux municipalités après un désastre. Ce financement se fait donc sur une longue période pour permettre aux municipalités de réparer les dégâts occasionnés ou d'investir pour éviter de futurs dommages.

La différence avec le modèle fixe se trouve au niveau de la dette. En effet, cette dernière va diminuer au moment du choc et va par la suite avoir une augmentation significative jusqu'à 10 ans après le choc. Cette hausse représente environ 250 euros par habitant au bout de 10 ans (43,1%). Cette hausse est aussi logique, il n'est pas étonnant de voir les municipalités s'endetter dans le temps après une catastrophe.

Ces résultats mettent en lumière la complexité des ajustements budgétaires locaux face aux catastrophes naturelles. Le modèle PVAR permet de saisir la temporalité et l'interdépendance des réponses financières, en montrant notamment que les communes utilisent l'ensemble des leviers budgétaires selon une logique séquencée et différée.

Ici, nous avons analysé les comptes principaux dans le modèle PVAR, cependant il est important d'observer la dynamique des sous-comptes pour étoffer nos analyses. L'analyse des sous-comptes permet de mieux comprendre comment les communes arbitrent entre différents types de dépenses et recettes après une catastrophe naturelle. Elle met en lumière les postes budgétaires spécifiquement mobilisés.

Du côté des dépenses il est important d'en distinguer deux. Tout d'abord, les dépenses de fonctionnement qui sont les dépenses courantes, nécessaires au fonctionnement quotidien de la collectivité (fourniture écoles, salaire agents municipaux...). Ces dépenses sont la plupart du temps peu affectées par une catastrophe. Ensuite, il y a les dépenses d'investissement qui sont les dépenses destinées à acquérir, créer ou améliorer durablement le patrimoine de la commune (reconstruction d'infrastructures, travaux d'amélioration énergétique..) ,elles , sont fortement impactées par un choc.

Finalement, les dépenses de fonctionnement restent globalement stables, y compris après le choc. Cet effet peut s'expliquer par la volonté des communes de conserver un certain niveau de services publics. En revanche, les dépenses d'investissement augmentent.

Si l'on observe maintenant du côté des recettes, les recettes de fonctionnement subissent une baisse immédiate après le choc, suivie d'une reprise progressive autour de la 5^{ème} année. Cela s'explique par le fait que les communes reçoivent un grand nombre de subventions juste après le choc.

Les recettes d'investissements, elles, augmentent rapidement après le choc. Cette augmentation s'explique par la nécessité de réparer les dégâts causés par la catastrophe, ainsi que l'investissement dans de nouvelles infrastructures.

Les subventions de solidarité et les aides spécifiques liées aux catastrophes constituent une portion significative des interventions publiques. Elles ne compensent toutefois pas entièrement la hausse des dépenses, de sorte qu'elles obligent les communes à recourir aux emprunts, dont le niveau tend à remonter à long terme.

L'étude de ces sous comptes nous montrent que les communes privilégient l'utilisation des dépenses d'investissement et des recettes d'investissement pour répondre aux catastrophes naturelles. Aussi, elles maintiennent leurs dépenses et investissements de fonctionnement pour garder une stabilité des services publics.

Elle montre enfin que l'endettement devient un outil d'ajustement différé, utilisé lorsque les soutiens extérieurs s'estompent.

Dans notre dernière sous partie nous allons effectuer des tests robustesse pour certifier l'impact des catastrophes sur les réponses budgétaires des municipalités. L'objectif principal est de montrer que nos résultats sont fiables.

Lors du premier test, nous analyserons 3 sous-échantillons. Notre 1^{er} échantillon se compose des communes ayant subi un seul choc entre 2000 et 2019. Les communes réagissent de façon plus intense, probablement en raison d'un manque d'habitude ou de stratégie de gestion du risque.

Le 2^{ème} échantillon est composé des communes n'ayant subi aucun choc avant 2000 et dont l'historique des chocs est donc nul. Ces communes présentent une réaction plus modérée que celle de l'échantillon 1. Ce résultat contre-intuitif suggère que l'absence d'expérience passée ne signifie pas nécessairement vulnérabilité.

Enfin, le dernier échantillon est constitué des communes ayant subi un choc après 2015. Outre le fait que certaines communes réagissent plus intensément lorsqu'elles ne sont pas habituées, les résultats sont similaires avec nos tests de base. Cela renforce la fiabilité de nos précédents résultats.

Notre deuxième test de robustesse concerne la durée du choc. En effet, on émet l'hypothèse que plus le choc est long, plus les dégâts causés seront importants et par conséquent les dépenses également. On remarque effectivement que lors d'une longue catastrophe, les effets sur les dépenses sont plus forts. Ces effets sont en opposition aux catastrophes d'une journée où les dégâts financiers sont presque nuls à l'exception de la dette.

Ces tests confirment que l'effet budgétaire observé n'est pas dû à un biais de sélection ou à un profil particulier de communes.

Enfin, nous testerons l'hétérogénéité des effets, c'est-à-dire prouver que les chocs ne se valent pas tous. Nous comparons 2 catastrophes: les inondations et les sécheresses qui sont les 2 chocs les plus fréquents. Tout d'abord, les inondations ont un effet budgétaire très important et visible. Effectivement, les inondations peuvent nécessiter une évacuation de la population et causer des dégâts matériels. Au contraire de la sécheresse où les impacts sont moins visibles, cette dernière affectant l'agriculture, la santé ou encore les infrastructures souterraines. Cette différence justifie l'agrégation des types de catastrophes dans le modèle principal, pour éviter un biais dû à la variabilité locale et temporelle des dégâts.

Au-delà du type de catastrophe naturelle, les impacts sur le budget des collectivités concernées peuvent également diverger selon les caractéristiques socio-économiques de ces dernières. En effet, la taille démographique et le niveau de richesse des communes semblent influencer la capacité de réaction budgétaire. Les communes possédant plus de ressources financières sont effectivement en capacité de répondre d'une meilleure manière aux catastrophes naturelles. De plus, elles disposent souvent de ressources humaines plus qualifiées ce qui renforce leur pouvoir de réponse.

Une nouvelle fois les petites communes souffrent du manque de ressources humaines et financières pour répondre aux catastrophes.

Ainsi, les écarts dans les réactions budgétaires ne sont pas uniquement dus à la nature du choc, mais aussi à la structure et les capacités des collectivités concernées.

Nous nous poserons alors cette question: ces réponses sont-elles strictement réactives ou s'inscrivent-elles aussi dans une logique d'adaptation durable face aux risques climatiques à venir ?

IV – Discussion : Résilience budgétaire et politiques climatiques

Dans cette dernière partie j'intégrerais les enjeux économique du développement durable pour approfondir l'analyse des dépenses budgétaires des municipalités. En effet, nous avons vu les différentes dépenses utilisées pour répondre aux catastrophes naturelles, néanmoins nous allons réfléchir à leur utilisation. Dans un premier temps nous verrons que les réponses budgétaires sont efficaces mais trop axées sur la défensive. Puis qu'il est nécessaire de s'engager dans une transition écologique pour notamment atteindre les objectifs fixés. Enfin, dans cette même partie nous verrons quels sont les outils utilisés et les freins à cette transition.

Face aux catastrophes les communes disposent et mobilisent différents leviers : les dépenses, les emprunts et les recettes. Ces différents ajustements sont activés pour faire face et traduisent donc plutôt une position défensive. Ils témoignent d'une capacité à encaisser le choc mais pas nécessairement à s'adapter aux futurs risques climatiques.

Autrement dit, la résilience budgétaire existe, mais elle reste marquée par l'urgence, la dépendance aux aides, et souvent l'absence d'investissement dans la prévention.

Ici, s'oppose ce que j'appellerai la résilience d'urgence* et la résilience structurelle*. Selon l'OCDE la résilience est définie comme « la capacité d'un territoire à absorber les chocs, à s'adapter aux changements, et à transformer son fonctionnement pour faire face durablement aux risques présents ou à venir ». Dans le cas précis, cela signifie la capacité des communes à adapter leurs finances sans dégrader leur fonctionnement de base ni compromettre leur avenir.

Enfin, les travaux de Masiero, G. & Santarossa, cités par Carla Morvan dans son article confirment que la capacité d'adaptation budgétaire rapide est bien gérée par les communes françaises. Toutefois, cette réactivité reste concentrée sur la réparation, sans preuve claire d'un basculement vers une stratégie d'investissement préventif ou de transition.

*résilience d'urgence : réparer vite mais sans remise en question

*résilience structurelle : intégrer les risques dans la planification (urbanisme, fiscalité, budget)

Cela illustre une tension centrale, protéger les citoyens au plus vite et réparer les dégâts causés par le choc, ou engager dès maintenant des efforts budgétaires plus coûteux mais plus durables. En effet, il est important de se demander s' il ne vaudrait pas mieux investir en priorité sur la prévention des chocs pour éviter la réaction précipitée lors de l'apparition de l'un d'entre eux. En effet, il est important de se demander s' il ne vaudrait pas mieux investir en priorité sur la prévention des chocs pour éviter la réaction précipitée lors de l'apparition de l'un d'entre eux. Il est nécessaire de pousser la réflexion plus loin que la simple défense face au chocs et d'intégrer le concept de transition écologique. La résilience défensive simple est importante et permet une protection de la population, cependant dans le contexte d'aujourd'hui elle n'est plus suffisante.

Le premier point a été précisé dès mon introduction, c'est la fréquence des chocs. Effectivement, aujourd'hui les chocs sont de plus en plus présents et la simple réparation ne suffit plus. D'après le sixième rapport d'évaluation du GIEC, à mesure que le temps passe, le coût de l'inaction coûte plus cher que le coût d'investissement. "Les bénéfices économiques nets de limiter le réchauffement à 2°C dépassent les coûts globaux des politiques climatiques dans la majorité des scénarios analysés."

(GIEC (2022), *Sixième rapport d'évaluation – Groupe III : Atténuation du changement climatique*, Résumé à l'intention des décideurs, IPCC.)

Le GIEC met en garde et met en avant le fait que plus on agit tôt et plus on évite les dommages climatiques irréversibles, comme les montées des eaux ou la sécheresse agricole.

Les objectifs climatiques européens ont été mis en place pour éviter d'arriver jusqu'à ce point de non retour (neutralité carbone en 2050, baisse de 55% des émissions en 2030 par rapport à 1990). Cet investissement dans la prévention des risques climatiques doit aussi être fait pour respecter ces objectifs. On peut alors rétorquer que le rôle principal appartient à l'Etat. Néanmoins chaque collectivité à sa part de responsabilité et doit se mobiliser. Comme je l'ai dit précédemment, les communes sont en première ligne face aux chocs.

Mais alors comment aller vers cette transition et quels sont les outils dont disposent les pouvoirs publics ?

Les collectivités et les entreprises privées ont un rôle majeur à jouer dans l'installation et la rénovation d'infrastructures "vertes", plus résilientes et plus robustes dans le temps. En exemple, nous pouvons parler de l'entreprise Enedis qui a mis en place un projet pour la rénovation de câbles électriques sur tout le territoire français. Le réseau aérien prévu couvre plus de 1400 km et le coût du projet global représente 96 milliards d'euros. La RATP a aussi installé des capteurs connectés sur certains rails pour prévenir des catastrophes naturelles, mais aussi des travaux d'écoulement des eaux pour résister face aux inondations.

Tous ces travaux coûtent chers et on peut se demander qui paiera la facture. Pour l'instant les entreprises privées paient mais viendra un moment où le consommateur sera impacté par le prix. Selon le rapport Mahfouz, les besoins d'investissement supplémentaires pour la transition écologique tournent autour de 25 à 34 milliards d'euros par an jusqu'en 2030.

Néanmoins Didier Gardinal, Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie, nous avertit sur le coût des réparations des catastrophes. Effectivement en France les communes savent répondre rapidement aux catastrophes mais la réparation rapide est très coûteuse. Si les catastrophes se multiplient, il y arrivera un moment où l'Etat ne pourra plus subventionner les communes et on ne pourra plus faire face à ces catastrophes.

Une nouvelle fois, ces exemples illustrent le besoin d'agir. Le coût de prévention des risques est très élevé mais à la fin le coût de l'inaction coûtera encore davantage aux collectivités et aux citoyens.

Aussi, un point sur le coût de l'inaction réside dans des éléments non chiffrables. En effet, certaines catastrophes naturelles sont faciles à chiffrer comme le coût des réparations d'une inondation. Cependant, par exemple, le coût des pertes de la faune et la flore lors de catastrophes naturelles lui est impossible. Il est important d'également prendre en compte ces "coûts non visibles".

Si l'on s'éloigne un peu des collectivités territoriales et des partenariats de ces derniers avec les entreprises privées, les pouvoirs publics supérieurs ont aussi un rôle fondamental dans la transition écologique. Eux disposent de plus d'outils pour accompagner la transition et peuvent impacter les entreprises les plus polluantes au contraires des communes qui peuvent agir uniquement localement. L'Union européenne a mis en place les marchés des quotas, c'est un marché où l'Etat fixe un plafond total, distribue les quotas aux différents acteurs et les vendeurs de quota seront ceux qui seront capables de faire mieux que ce qu'on leur a donné. L'Etat peut aussi mettre en place des taxes mais il est préférable de créer un marché de contrôle que passer par la fiscalité des taxes (plus compliqué). Les grandes entreprises subissent des quotas, les petites entreprises et les ménages des taxes.

On peut regarder le rôle des communes dans l'utilisation de ces outils. D'abord avec le marché des ETS, il est réservé aux grandes entreprises, mais les hausses de quotas peuvent impacter les budgets locaux via le prix de l'énergie. Ensuite, la fiscalité carbone est peu utilisée directement par les communes, mais pourrait être mieux redistribuée à l'échelle territoriale pour financer la prévention. Enfin, un dernier exemple avec les subventions vertes (DSIL, DETR, fonds verts, plans France Relance..), elles existent bien mais sont encore complexes à obtenir.

On remarque donc que l'un des principaux acteurs reste toujours l'Etat. Les petites communes ont du mal à activer localement les outils disponibles.

Conclusion

Face à la fréquence croissante des catastrophes naturelles, les mairies françaises sont aujourd'hui confrontées à des défis et enjeux majeurs. Ce travail met en évidence la rapidité des réactions budgétaires des communes. Néanmoins, il nous permet de remarquer que ces mêmes communes se retrouvent souvent contraintes par des ressources limitées et une forte dépendance à l'État.

L'analyse empirique à travers les modèles TWFE et PVAR nous montre des effets durables sur les dépenses, les recettes et la dette. Cette analyse a permis de confirmer une résilience budgétaire bien présente mais essentiellement réactive. Ces différents ajustements nous présentent une position axée sur la défensive, priorisant la réparation à la prévision. Cependant, dans le contexte d'intensification des risques de catastrophes, cette approche atteint certaines limites.

Il est donc nécessaire aujourd'hui de voir à plus long terme et de mettre en place des plans de prévisions plus durables. Les communes ont pour rôle d'intégrer pleinement la transition écologique dans leurs réponses locales. Ainsi, l'Etat doit aussi agir pour permettre à ces communes de mettre en place leurs plans écologiques. En effet, même si ces communes ont un pouvoir local, elles ne possèdent pas les capacités d'un Etat. Une entente doit se former entre l'Etat et les collectivités pour activer certains outils de financement plus résilients et éviter un point de non retour.

En plus de tous ces problèmes financiers, les catastrophes naturelles soulèvent d'autres risques. On retrouve la désorganisation des services publics, l'impact sur la santé publique, la perte de biodiversité ou encore l'augmentation des tensions sociales. Il est judicieux de s'intéresser aux dépenses budgétaires et à leurs limites, néanmoins si notre planète n'est plus habitable, ces préoccupations financières perdront toute signification. En effet, plus aucun budget ne pourra réparer l'irréparable.

Ainsi, la gestion des catastrophes naturelles ne peut plus être seulement budgétaire : elle devient un enjeu global de gouvernance territoriale, de solidarité et d'adaptation systémique face aux défis climatiques du XXI^e siècle.

Glossaire

Terme / Acronyme	Définition
GASPAR	Gestion Assistée des Procédures Administratives relatives aux Risques. Base officielle recensant les arrêtés de catastrophe naturelle.
PPRN	Plan de Prévention des Risques Naturels, document d'urbanisme visant à limiter les constructions en zone à risque.
CATNAT	Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, mis en place en 1982.
TWFE	Two-Way Fixed Effects : méthode d'estimation avec effets fixes individuels et temporels.
PVAR	Panel Vector AutoRegression : modèle dynamique capturant les interactions entre variables dans le temps.
Résilience budgétaire	Capacité des finances publiques à absorber un choc sans compromettre l'équilibre budgétaire.
Fiscalité carbone	Système de taxe sur les émissions de CO ₂ destiné à inciter à réduire les émissions polluantes.
Quotas ETS	European Trading System : marché européen des droits d'émission de carbone.
Effet fixe	Contrôle statistique des spécificités inobservées propres à chaque entité (commune) dans une régression.
Endogénéité	Biais pouvant fausser les résultats lorsqu'une variable explicative est corrélée à l'erreur du modèle.

Bibliographie

- Morvan, C. (2024). “Les réponses budgétaires des municipalités aux catastrophes naturelles.” *Document de travail n°2024-03, France Stratégie*.
- GIEC (2022). “Sixième rapport d’évaluation – Groupe III : Atténuation du changement climatique,” *Résumé à l’intention des décideurs. IPCC*.
<https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/>
- OCDE (2020). *Building Resilient Cities: An OECD Framework*. définition résilience:
<https://www.oecd.org/en/about/directorates/centre-for-entrepreneurship-smes-regions-and-cities.html>
- France Stratégie (2021). “Faire face aux crises : quelles politiques publiques de l’espace au prisme des soutenabilités ?” *Synthèse du séminaire « Soutenabilités » du 13 octobre 2021*.
<https://www.strategie.gouv.fr/faire-face-aux-crisis-quelles-politiques-publiques-de-lespace-au-prisme-des-soutenabilites>
- Ministère de la Transition écologique. Base GASPAR. <https://www.georisques.gouv.fr>
- DGFIP. *Comptes des communes françaises*. <https://www.impots.gouv.fr>
- INSEE. *Données socio-économiques communales*. <https://www.insee.fr>
- Radio France (2025). "On n'arrête pas l'éco", émission du 19 avril.
<https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/on-n-arrete-pas-l-eco/on-n-arrete-pas-l-eco-du-samedi-19-avril-2025-7547355>
- Lemiale, L. (2025). *Cours d’économie du développement durable*, Licence 3, Nantes Université
- Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, *Journal officiel de la République française*,
<https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000339593>
- Figure 1.
<https://fr.statista.com/infographie/30249/nombre-catastrophes-naturelles-evenements-meteorologiques-extremes-recensees-par-dans-le-monde-par-type/>

- Figure 2.

<https://www.vie-publique.fr/fiches/19604-quest-ce-quune-collectivite-territoriale-ou-collectivite-locale>